Team Reference ICPC

Nombre del equipo — Universidad

Convenciones. Todo el código es C++17 y asume `#include <bits/stdc++.h>` y `using namespace std;` (ver la plantilla). No se usan macros: cada bloque se copia tal cual. Los índices empiezan en 0. Cuando un bloque dice *Requiere*, hay que copiar también ese otro bloque. Cada algoritmo fue probado contra una solución de fuerza bruta con casos aleatorios (carpeta `tests`).

Índice

1 Plantilla y utilidades **1**
- 1.1 Plantilla . . . 1
- 1.2 Números aleatorios . . . 1
- 1.3 Stress test (bash) . . . 1
- 1.4 Búsqueda binaria (lower_bound y upper_bound) . . . 2

2 Estructuras de datos **2**
- 2.1 Segment Tree 4N con lazy . . . 2
- 2.2 Segment Tree 2N iterativo . . . 3
- 2.3 Fenwick Tree . . . 3
- 2.4 Sparse Table . . . 3
- 2.5 Union-Find (DSU) . . . 4
- 2.6 Sqrt Decomposition . . . 4
- 2.7 Algoritmo de Mo . . . 4
- 2.8 Heavy-Light Decomposition (y LCA) . . . 4
- 2.9 Centroid Decomposition . . . 5
- 2.10 Ordered Set (pb_ds) . . . 6
- 2.11 Li Chao Tree . . . 6

3 Grafos **6**
- 3.1 Dijkstra . . . 6
- 3.2 Biconexas, puentes, articulación, bridge tree . . . 7
- 3.3 SCC y grafo reducido . . . 7
- 3.4 2-SAT . . . 8
- 3.5 Flujo máximo (Dinic) . . . 8
- 3.6 Flujo máximo de costo mínimo . . . 9
- 3.7 Húngaro (asignación de peso mín/máx) . . . 9
- 3.8 Matching bipartito (Hopcroft-Karp) . . . 10

4 Matemática **10**
- 4.1 Aritmética modular . . . 10
- 4.2 Miller-Rabin . . . 10
- 4.3 Pollard Rho . . . 11
- 4.4 Euclides extendido, inverso, diofántica . . . 11
- 4.5 Teorema chino del resto . . . 11
- 4.6 Baby Step / Giant Step . . . 11
- 4.7 Criba lineal . . . 12
- 4.8 Gauss (reales y módulo primo) . . . 12
- 4.9 FFT . . . 13
- 4.10 NTT . . . 13
- 4.11 Matrices . . . 14
- 4.12 Combinatoria . . . 14

5 Strings **14**
- 5.1 Hashing . . . 14
- 5.2 KMP . . . 14
- 5.3 Función Z . . . 15
- 5.4 Manacher . . . 15
- 5.5 Suffix Automaton (DP en el DAG) . . . 15
- 5.6 Suffix Array y LCP . . . 16
- 5.7 Aho-Corasick . . . 17

6 Geometría **17**
- 6.1 Punto y primitivas . . . 17
- 6.2 Intersección de segmentos . . . 18
- 6.3 Convex Hull . . . 18
- 6.4 Puntos antipodales (rotating calipers) . . . 18
- 6.5 Círculo mínimo . . . 18
- 6.6 Punto en polígono . . . 19
- 6.7 Par de puntos más cercano . . . 19

7 Fórmulas y recordatorios **19**

1. Plantilla y utilidades

1.1 Plantilla

```cpp
// Compilar: g++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra -Wshadow a.cpp -o a
// Depurar: agregar -g -fsanitize=address,undefined
//          -D_GLIBCXX_DEBUG
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  return 0;
}
```

1.2 Números aleatorios

```cpp
// Numeros aleatorios de buena calidad (no usar rand()).
mt19937_64 rng(
    chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
long long aleatorio(long long l, long long r) {  // en [l, r]
  return uniform_int_distribution<long long>(l, r)(rng);
}
// shuffle(v.begin(), v.end(), rng);
```

1.3 Stress test (bash)

```bash
# Stress test: sol = solucion, bruta = fuerza bruta,
# gen = generador que recibe la semilla como argumento.
```

```
for ((i = 1; ; i++)); do
  ./gen $i > in.txt
  ./sol < in.txt > out1.txt
  ./bruta < in.txt > out2.txt
  if ! cmp -s out1.txt out2.txt; then
    echo "Falla con semilla $i (ver in.txt)"
    break
  fi
  echo "ok $i"
done
```

1.4 Búsqueda binaria (lower_bound y upper_bound)

```
// Busqueda binaria. El arreglo debe estar ORDENADO de menor a
// mayor. Indices en [0, n). Cada busqueda es O(log n).
//
// lower_bound(x): primer indice i con a[i] >= x (n si no hay).
//   Es donde se insertaria x ANTES de todos sus iguales.
// upper_bound(x): primer indice i con a[i] > x (n si no hay).
//   Es donde se insertaria x DESPUES de todos sus iguales.
//
// Ejemplo con a = {1, 3, 3, 3, 7} (n = 5):
//   lower_bound(3) = 1    upper_bound(3) = 4   (los 3 son [1, 4))
//   lower_bound(4) = 4    upper_bound(4) = 4   (4 no esta)
//   lower_bound(0) = 0    upper_bound(9) = 5 = n
//
// Lo que se obtiene de ellas (lb = lower_bound, ub = upper_bound):
//   cantidad de veces que aparece x  = ub(x) - lb(x)
//   x aparece                        <=> lb(x) < n && a[lb(x)] == x
//   cantidad de elementos < x         = lb(x)
//   cantidad de elementos <= x        = ub(x)
//   cantidad de elementos en [l, r]   = ub(r) - lb(l)
//   ultimo indice con a[i] < x        = lb(x) - 1   (-1 si no hay)
//   ultimo indice con a[i] <= x       = ub(x) - 1   (-1 si no hay)

// Invariante: todo indice < lo es "chico" (a[i] < x) y todo
// indice >= hi es "grande" (a[i] >= x). Al terminar lo == hi.
int lower_bound_manual(const vector<long long>& a, long long x) {
  int lo = 0, hi = a.size();
  while (lo < hi) {
    int mid = lo + (hi - lo) / 2;
    if (a[mid] >= x) hi = mid;  // mid cumple: la respuesta es <= mid
    else lo = mid + 1;          // mid no cumple: descartarlo
  }
  return lo;
}
// Igual, pero la condicion es estricta: a[mid] > x.
int upper_bound_manual(const vector<long long>& a, long long x) {
  int lo = 0, hi = a.size();
  while (lo < hi) {
    int mid = lo + (hi - lo) / 2;
    if (a[mid] > x) hi = mid;
    else lo = mid + 1;
  }
  return lo;
}

// Con la STL (devuelven iteradores; restar begin() da el indice):
//   int lb = lower_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
//   int ub = upper_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
//   En set/map usar s.lower_bound(x): O(log n). En cambio
//   lower_bound(s.begin(), s.end(), x) sobre un set es O(n).
//   Arreglo en orden decreciente: pasar greater<long long>() como
//   cuarto argumento (lb = primer a[i] <= x, ub = primer a[i] < x).

// Busqueda binaria sobre la respuesta. ok(m) debe ser monotono en
// [lo, hi]: falso, ..., falso, verdadero, ..., verdadero.
// Retorna el MENOR m con ok(m), o hi + 1 si ninguno cumple.
// lower_bound es el caso ok(i) = a[i] >= x; upper_bound, a[i] > x.
// Para el MAYOR m con ok(m) cuando el patron es verdadero...falso:
//   primer_verdadero(lo, hi, [&](long long m) { return !ok(m); }) - 1
template <class F>
long long primer_verdadero(long long lo, long long hi, F ok) {
  hi++;  // hi pasa a significar "ninguno cumple"
  while (lo < hi) {
    long long mid = lo + (hi - lo) / 2;
    if (ok(mid)) hi = mid;
    else lo = mid + 1;
  }
  return lo;
}

// Version en reales: menor x en [lo, hi] con ok(x) (ok monotono).
// Iterar un numero fijo de veces evita problemas con EPS:
// 100 iteraciones achican el intervalo en un factor de 2^100.
template <class F>
double biseccion(double lo, double hi, F ok) {
  for (int it = 0; it < 100; it++) {
    double mid = (lo + hi) / 2;
    if (ok(mid)) hi = mid;
    else lo = mid;
  }
  return hi;
}
```

2. Estructuras de datos

2.1 Segment Tree 4N con lazy

```
// Segment Tree recursivo (arreglo de 4N) con lazy propagation.
// update(l, r, x): suma x a todo [l, r].
// query(l, r): suma de [l, r]. Indices 0..n-1, rangos cerrados.
// O(log n) por operacion.
// Para min/max: cambiar la combinacion y el neutro de query, y
// en aplicar() usar t[v] += x (sin multiplicar por el largo).
struct SegTree {
  int n;
  vector<long long> t, lz;
  SegTree(int n_) : n(n_), t(4 * n_, 0), lz(4 * n_, 0) {}
  SegTree(const vector<long long>& a) : SegTree((int)a.size()) {
    build(1, 0, n - 1, a);
  }
```

```
  void build(int v, int tl, int tr, const vector<long long>& a) {
    if (tl == tr) { t[v] = a[tl]; return; }
    int mid = (tl + tr) / 2;
    build(2 * v, tl, mid, a);
    build(2 * v + 1, mid + 1, tr, a);
    t[v] = t[2 * v] + t[2 * v + 1];
  }
  void aplicar(int v, int tl, int tr, long long x) {
    t[v] += x * (tr - tl + 1);
    lz[v] += x;
  }
  void push(int v, int tl, int tr) {
    if (lz[v] == 0) return;
    int mid = (tl + tr) / 2;
    aplicar(2 * v, tl, mid, lz[v]);
    aplicar(2 * v + 1, mid + 1, tr, lz[v]);
    lz[v] = 0;
  }
  void update(int v, int tl, int tr, int l, int r, long long x) {
    if (r < tl || tr < l) return;
    if (l <= tl && tr <= r) { aplicar(v, tl, tr, x); return; }
    push(v, tl, tr);
    int mid = (tl + tr) / 2;
    update(2 * v, tl, mid, l, r, x);
    update(2 * v + 1, mid + 1, tr, l, r, x);
    t[v] = t[2 * v] + t[2 * v + 1];
  }
  long long query(int v, int tl, int tr, int l, int r) {
    if (r < tl || tr < l) return 0;
    if (l <= tl && tr <= r) return t[v];
    push(v, tl, tr);
    int mid = (tl + tr) / 2;
    return query(2 * v, tl, mid, l, r) +
           query(2 * v + 1, mid + 1, tr, l, r);
  }
  void update(int l, int r, long long x) {
    update(1, 0, n - 1, l, r, x);
  }
  long long query(int l, int r) {
    return query(1, 0, n - 1, l, r);
  }
};
```

2.2 Segment Tree 2N iterativo

```
// Segment Tree iterativo (arreglo de 2N), sin recursion.
// update(p, v): asigna a[p] = v.  query(l, r): rango [l, r).
// O(log n). Cambiar NEUTRO y combinar() para min, max, gcd...
struct SegTree2N {
  int n;
  vector<long long> t;
  long long NEUTRO = 0;
  long long combinar(long long a, long long b) { return a + b; }
  SegTree2N(const vector<long long>& a)
      : n(a.size()), t(2 * a.size()) {
    for (int i = 0; i < n; i++) t[n + i] = a[i];
    for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
      t[i] = combinar(t[2 * i], t[2 * i + 1]);
  }
  void update(int p, long long v) {
    p += n;
    t[p] = v;
    for (p /= 2; p >= 1; p /= 2)
      t[p] = combinar(t[2 * p], t[2 * p + 1]);
  }
  long long query(int l, int r) {  // [l, r)
    long long izq = NEUTRO, der = NEUTRO;
    for (l += n, r += n; l < r; l /= 2, r /= 2) {
      if (l & 1) izq = combinar(izq, t[l++]);
      if (r & 1) der = combinar(t[--r], der);
    }
    return combinar(izq, der);
  }
};
```

2.3 Fenwick Tree

```
// Fenwick Tree (BIT). add y sum en O(log n). Indices 0..n-1.
struct Fenwick {
  int n;
  vector<long long> bit;
  Fenwick(int n_) : n(n_), bit(n_ + 1, 0) {}
  void add(int i, long long v) {
    for (i++; i <= n; i += i & -i) bit[i] += v;
  }
  long long sum(int i) {  // suma de [0, i]
    long long s = 0;
    for (i++; i > 0; i -= i & -i) s += bit[i];
    return s;
  }
  long long sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); }
  // Menor i con sum(i) >= k (valores no negativos). n si no hay.
  int lower_bound(long long k) {
    int pos = 0, pot = 1;
    while (2 * pot <= n) pot *= 2;
    for (; pot > 0; pot /= 2)
      if (pos + pot <= n && bit[pos + pot] < k) {
        pos += pot;
        k -= bit[pos];
      }
    return pos;
  }
};
```

2.4 Sparse Table

```
// Sparse Table: minimo en rango (estatico).
// Construccion O(n log n), consulta O(1). Rango cerrado [l, r].
struct SparseTable {
  vector<vector<int>> t;
  SparseTable(const vector<int>& a) {
    int n = a.size(), niveles = 1;
    while ((1 << niveles) <= n) niveles++;
```

```
    t.assign(niveles, a);
    for (int k = 1; k < niveles; k++)
      for (int i = 0; i + (1 << k) <= n; i++)
        t[k][i] = min(t[k - 1][i], t[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
  }
  int query(int l, int r) {
    int k = 31 - __builtin_clz(r - l + 1);
    return min(t[k][l], t[k][r - (1 << k) + 1]);
  }
};
```

2.5 Union-Find (DSU)

```
// Union-Find con compresion de caminos y union por tamano.
// Casi O(1) amortizado por operacion.
struct DSU {
  vector<int> padre, tam;
  int comps;
  DSU(int n) : padre(n), tam(n, 1), comps(n) {
    iota(padre.begin(), padre.end(), 0);
  }
  int find(int x) {
    return padre[x] == x ? x : padre[x] = find(padre[x]);
  }
  bool unir(int a, int b) {
    a = find(a);
    b = find(b);
    if (a == b) return false;
    if (tam[a] < tam[b]) swap(a, b);
    padre[b] = a;
    tam[a] += tam[b];
    comps--;
    return true;
  }
};
```

2.6 Sqrt Decomposition

```
// Sqrt Decomposition: suma en rango con suma perezosa por bloque.
// update(l, r, x) y query(l, r) en O(sqrt n). Rangos cerrados.
struct SqrtDecomp {
  int n, B;
  vector<long long> a, suma, lazy;
  SqrtDecomp(const vector<long long>& v) : n(v.size()), a(v) {
    B = max(1, (int)sqrt(n));
    suma.assign(n / B + 1, 0);
    lazy.assign(n / B + 1, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) suma[i / B] += a[i];
  }
  void tocar(int l, int r, long long x) {  // dentro de un bloque
    for (int i = l; i <= r; i++) {
      a[i] += x;
      suma[i / B] += x;
    }
  }
  long long leer(int l, int r) {  // dentro de un bloque
    long long res = 0;
    for (int i = l; i <= r; i++) res += a[i] + lazy[i / B];
    return res;
  }
  void update(int l, int r, long long x) {
    int bl = l / B, br = r / B;
    if (bl == br) { tocar(l, r, x); return; }
    tocar(l, (bl + 1) * B - 1, x);
    for (int b = bl + 1; b < br; b++) lazy[b] += x;
    tocar(br * B, r, x);
  }
  long long query(int l, int r) {
    int bl = l / B, br = r / B;
    if (bl == br) return leer(l, r);
    long long res = leer(l, (bl + 1) * B - 1) + leer(br * B, r);
    for (int b = bl + 1; b < br; b++) res += suma[b] + lazy[b] * B;
    return res;
  }
};
```

2.7 Algoritmo de Mo

```
// Algoritmo de Mo: consultas offline en O((N + Q) sqrt N).
// Ejemplo: cantidad de valores distintos en [l, r] (cerrado).
// Para otro problema solo cambian agregar() y quitar().
// Los valores de a deben ser >= 0 y chicos; si no, comprimirlos.
struct Consulta { int l, r, id; };

vector<int> mo(const vector<int>& a, vector<Consulta> qs) {
  if (qs.empty()) return {};
  int n = a.size();
  int B = max(1, (int)(n / sqrt((double)qs.size())));
  sort(qs.begin(), qs.end(),
       [&](const Consulta& x, const Consulta& y) {
    int bx = x.l / B, by = y.l / B;
    if (bx != by) return bx < by;
    return bx % 2 == 0 ? x.r < y.r : x.r > y.r;
  });
  vector<int> cnt(*max_element(a.begin(), a.end()) + 1, 0);
  vector<int> res(qs.size());
  int distintos = 0, L = 0, R = -1;
  auto agregar = [&](int i) { if (cnt[a[i]]++ == 0) distintos++; };
  auto quitar = [&](int i) { if (--cnt[a[i]] == 0) distintos--; };
  for (const Consulta& q : qs) {
    while (L > q.l) agregar(--L);
    while (R < q.r) agregar(++R);
    while (L < q.l) quitar(L++);
    while (R > q.r) quitar(R--);
    res[q.id] = distintos;
  }
  return res;
}
```

2.8 Heavy-Light Decomposition (y LCA)

```
// Heavy-Light Decomposition. Requiere SegTree (lazy).
// Valores en los vertices. Uso: add_edge de las n-1 aristas y
// luego build(raiz). Con hld.lca(u, v) ya se tiene el LCA.
```

```cpp
// Camino: O(log^2 n). Subarbol y LCA: O(log n).
// Valores en aristas: guardar cada arista en su vertice hijo y
// en el ultimo tramo de camino() usar f(pos[u] + 1, pos[v]).
struct HLD {
  int n, reloj = 0;
  vector<vector<int>> adj;
  vector<int> padre, prof, tam, pesado, cabeza, pos;
  SegTree st;
  HLD(int n_) : n(n_), adj(n_), padre(n_), prof(n_), tam(n_),
                pesado(n_), cabeza(n_), pos(n_), st(n_) {}
  void add_edge(int u, int v) {
    adj[u].push_back(v);
    adj[v].push_back(u);
  }
  void dfs_tam(int u) {
    tam[u] = 1;
    pesado[u] = -1;
    for (int v : adj[u]) {
      if (v == padre[u]) continue;
      padre[v] = u;
      prof[v] = prof[u] + 1;
      dfs_tam(v);
      tam[u] += tam[v];
      if (pesado[u] == -1 || tam[v] > tam[pesado[u]]) pesado[u] = v;
    }
  }
  void dfs_hld(int u, int c) {
    cabeza[u] = c;
    pos[u] = reloj++;
    if (pesado[u] != -1) dfs_hld(pesado[u], c);
    for (int v : adj[u])
      if (v != padre[u] && v != pesado[u]) dfs_hld(v, v);
  }
  void build(int raiz = 0) {
    padre[raiz] = raiz;
    prof[raiz] = 0;
    dfs_tam(raiz);
    dfs_hld(raiz, raiz);
  }
  int lca(int u, int v) {
    while (cabeza[u] != cabeza[v]) {
      if (prof[cabeza[u]] < prof[cabeza[v]]) swap(u, v);
      u = padre[cabeza[u]];
    }
    return prof[u] < prof[v] ? u : v;
  }
  int dist(int u, int v) {
    return prof[u] + prof[v] - 2 * prof[lca(u, v)];
  }
  // Llama f(l, r) para cada tramo [l, r] del camino u-v.
  template <class F>
  void camino(int u, int v, F f) {
    while (cabeza[u] != cabeza[v]) {
      if (prof[cabeza[u]] < prof[cabeza[v]]) swap(u, v);
      f(pos[cabeza[u]], pos[u]);
      u = padre[cabeza[u]];
    }
    if (prof[u] > prof[v]) swap(u, v);
    f(pos[u], pos[v]);
  }
  void update_camino(int u, int v, long long x) {
    camino(u, v, [&](int l, int r) { st.update(l, r, x); });
  }
  long long query_camino(int u, int v) {
    long long s = 0;
    camino(u, v, [&](int l, int r) { s += st.query(l, r); });
    return s;
  }
  void update_subarbol(int u, long long x) {
    st.update(pos[u], pos[u] + tam[u] - 1, x);
  }
  long long query_subarbol(int u) {
    return st.query(pos[u], pos[u] + tam[u] - 1);
  }
};
```

2.9 Centroid Decomposition

```cpp
// Centroid Decomposition. build() arma el arbol de centroides
// (altura O(log n)) en O(n log n).
// padre[c]: padre de c en el arbol de centroides (-1 la raiz).
// dist[k][v]: distancia de v a su ancestro centroide de nivel k.
// Ejemplo incluido: marcar(v) y mas_cercano(v) = distancia al
// vertice marcado mas cercano, ambas en O(log n).
struct Centroid {
  int n;
  vector<vector<int>> adj, dist;
  vector<int> tam, padre, nivel, mejor;
  vector<bool> quitado;
  Centroid(int n_) : n(n_), adj(n_), tam(n_), padre(n_, -1),
      nivel(n_, 0), mejor(n_, INT_MAX / 2), quitado(n_, false) {}
  void add_edge(int u, int v) {
    adj[u].push_back(v);
    adj[v].push_back(u);
  }
  int calc_tam(int u, int p) {
    tam[u] = 1;
    for (int v : adj[u])
      if (v != p && !quitado[v]) tam[u] += calc_tam(v, u);
    return tam[u];
  }
  int buscar(int u, int p, int total) {
    for (int v : adj[u])
      if (v != p && !quitado[v] && 2 * tam[v] > total)
        return buscar(v, u, total);
    return u;
  }
  void calc_dist(int u, int p, int k, int d) {
    dist[k][u] = d;
    for (int v : adj[u])
```

```
    if (v != p && !quitado[v]) calc_dist(v, u, k, d + 1);
  }
  void build(int u = 0, int p = -1, int k = 0) {
    int c = buscar(u, -1, calc_tam(u, -1));
    padre[c] = p;
    nivel[c] = k;
    if ((int)dist.size() <= k) dist.emplace_back(n, 0);
    calc_dist(c, -1, k, 0);
    // Aqui: procesar los caminos que pasan por c
    // (DFS desde c sin cruzar vertices quitados).
    quitado[c] = true;
    for (int v : adj[c])
      if (!quitado[v]) build(v, c, k + 1);
  }
  void marcar(int v) {
    for (int c = v; c != -1; c = padre[c])
      mejor[c] = min(mejor[c], dist[nivel[c]][v]);
  }
  int mas_cercano(int v) {  // >= INT_MAX / 2 si no hay marcados
    int res = INT_MAX / 2;
    for (int c = v; c != -1; c = padre[c])
      res = min(res, mejor[c] + dist[nivel[c]][v]);
    return res;
  }
};
```

2.10 Ordered Set (pb_ds)

```
// Set con estadisticas de orden (GCC). O(log n).
// s.find_by_order(k): iterador al k-esimo menor (desde 0).
// s.order_of_key(x): cantidad de elementos menores que x.
// Para multiset: guardar pair<valor, id unico>.
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
template <class T>
using ordered_set = __gnu_pbds::tree<
    T, __gnu_pbds::null_type, less<T>, __gnu_pbds::rb_tree_tag,
    __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>;
```

2.11 Li Chao Tree

```
// Li Chao Tree dinamico: minimo de rectas y = m x + b evaluadas
// en x entero de [lo, hi]. add y query en O(log(hi - lo)).
// Sirve para Convex Hull Trick sin exigir pendientes ordenadas.
// Para maximo: insertar (-m, -b) y negar la respuesta.
// Cuidado: m * x + b debe caber en long long.
struct LiChao {
  struct Recta {
    long long m, b;
    long long eval(long long x) const { return m * x + b; }
  };
  struct Nodo { Recta r; int izq, der; };
  long long lo, hi;
  vector<Nodo> t;
  LiChao(long long lo_, long long hi_) : lo(lo_), hi(hi_) {
    nuevo();
  }
  int nuevo() {
    t.push_back({{0, LLONG_MAX}, -1, -1});
    return (int)t.size() - 1;
  }
  void add(Recta nueva, int v, long long l, long long r) {
    long long mid = l + (r - l) / 2;
    bool gana_izq = nueva.eval(l) < t[v].r.eval(l);
    bool gana_mid = nueva.eval(mid) < t[v].r.eval(mid);
    if (gana_mid) swap(t[v].r, nueva);
    if (l == r || nueva.b == LLONG_MAX) return;
    if (gana_izq != gana_mid) {
      if (t[v].izq == -1) { int id = nuevo(); t[v].izq = id; }
      add(nueva, t[v].izq, l, mid);
    } else {
      if (t[v].der == -1) { int id = nuevo(); t[v].der = id; }
      add(nueva, t[v].der, mid + 1, r);
    }
  }
  void add(long long m, long long b) { add({m, b}, 0, lo, hi); }
  long long query(long long x) {  // LLONG_MAX si no hay rectas
    long long res = LLONG_MAX, l = lo, r = hi;
    int v = 0;
    while (v != -1) {
      res = min(res, t[v].r.eval(x));
      long long mid = l + (r - l) / 2;
      if (x <= mid) { v = t[v].izq; r = mid; }
      else { v = t[v].der; l = mid + 1; }
    }
    return res;
  }
};
```

3. Grafos

3.1 Dijkstra

```
// Dijkstra con cola de prioridad. O((n + m) log n).
// adj[u] = lista de (vecino, peso >= 0). LLONG_MAX = inalcanzable.
vector<long long> dijkstra(
    const vector<vector<pair<int, long long>>>& adj, int s) {
  vector<long long> dist(adj.size(), LLONG_MAX);
  priority_queue<pair<long long, int>,
                 vector<pair<long long, int>>,
                 greater<pair<long long, int>>> pq;
  dist[s] = 0;
  pq.push({0, s});
  while (!pq.empty()) {
    auto [d, u] = pq.top();
    pq.pop();
    if (d > dist[u]) continue;
    for (auto [v, w] : adj[u])
      if (d + w < dist[v]) {
        dist[v] = d + w;
        pq.push({dist[v], v});
      }
  }
```

```
  return dist;
}
```

3.2 Biconexas, puentes, articulación, bridge tree

```
// Puentes, puntos de articulacion, componentes biconexas y
// bridge tree. Grafo no dirigido; soporta aristas multiples.
// Uso: add_edge(...), run(), y opcionalmente bridge_tree().
// O(n + m). Requiere C++17.
struct Biconexas {
  int n, m = 0, reloj = 0;
  vector<vector<pair<int, int>>> adj;  // (vecino, id de arista)
  vector<pair<int, int>> aristas;
  vector<int> tin, low, pila;
  vector<bool> es_puente, es_articulacion;
  vector<vector<int>> comps;  // ids de aristas de cada biconexa
  Biconexas(int n_) : n(n_), adj(n_), tin(n_, -1), low(n_, 0),
                      es_articulacion(n_, false) {}
  void add_edge(int u, int v) {
    adj[u].push_back({v, m});
    adj[v].push_back({u, m});
    aristas.push_back({u, v});
    m++;
  }
  void dfs(int u, int id_padre) {
    tin[u] = low[u] = reloj++;
    int hijos = 0;
    for (auto [v, id] : adj[u]) {
      if (id == id_padre) continue;
      if (tin[v] != -1) {  // arista de retroceso
        low[u] = min(low[u], tin[v]);
        if (tin[v] < tin[u]) pila.push_back(id);
        continue;
      }
      pila.push_back(id);
      dfs(v, id);
      hijos++;
      low[u] = min(low[u], low[v]);
      if (low[v] > tin[u]) es_puente[id] = true;
      if (low[v] >= tin[u]) {
        if (id_padre != -1 || hijos > 1) es_articulacion[u] = true;
        comps.emplace_back();
        while (true) {
          int e = pila.back();
          pila.pop_back();
          comps.back().push_back(e);
          if (e == id) break;
        }
      }
    }
  }
  void run() {
    es_puente.assign(m, false);
    for (int u = 0; u < n; u++)
      if (tin[u] == -1) dfs(u, -1);
  }
  // Bridge tree: comp[u] = componente 2-arista-conexa de u.
  // arbol = bosque cuyas aristas son los puentes. Retorna #comps.
  vector<int> comp;
  vector<vector<int>> arbol;
  int bridge_tree() {
    comp.assign(n, -1);
    int c = 0;
    for (int s = 0; s < n; s++) {
      if (comp[s] != -1) continue;
      vector<int> pend = {s};
      comp[s] = c;
      while (!pend.empty()) {
        int u = pend.back();
        pend.pop_back();
        for (auto [v, id] : adj[u])
          if (!es_puente[id] && comp[v] == -1) {
            comp[v] = c;
            pend.push_back(v);
          }
      }
      c++;
    }
    arbol.assign(c, {});
    for (int id = 0; id < m; id++)
      if (es_puente[id]) {
        auto [u, v] = aristas[id];
        arbol[comp[u]].push_back(comp[v]);
        arbol[comp[v]].push_back(comp[u]);
      }
    return c;
  }
};
```

3.3 SCC y grafo reducido

```
// Componentes fuertemente conexas (Tarjan) + grafo reducido.
// run() retorna la cantidad de componentes. comp[u] queda en
// orden topologico: si hay arista c1 -> c2 en el DAG, c1 < c2.
// O(n + m).
struct SCC {
  int n, reloj = 0, ncomp = 0;
  vector<vector<int>> adj;
  vector<int> tin, low, comp, pila;
  SCC(int n_) : n(n_), adj(n_), tin(n_, -1), low(n_, 0),
                comp(n_, -1) {}
  void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
  void dfs(int u) {
    tin[u] = low[u] = reloj++;
    pila.push_back(u);
    for (int v : adj[u]) {
      if (tin[v] == -1) {
        dfs(v);
        low[u] = min(low[u], low[v]);
      } else if (comp[v] == -1) {
        low[u] = min(low[u], tin[v]);
      }
```

```
    }
    if (low[u] == tin[u]) {
      while (true) {
        int v = pila.back();
        pila.pop_back();
        comp[v] = ncomp;
        if (v == u) break;
      }
      ncomp++;
    }
  }
  int run() {
    for (int u = 0; u < n; u++)
      if (tin[u] == -1) dfs(u);
    for (int& c : comp) c = ncomp - 1 - c;
    return ncomp;
  }
  // Grafo reducido (DAG de componentes), sin aristas repetidas.
  vector<vector<int>> condensar() {
    vector<vector<int>> dag(ncomp);
    for (int u = 0; u < n; u++)
      for (int v : adj[u])
        if (comp[u] != comp[v]) dag[comp[u]].push_back(comp[v]);
    for (auto& fila : dag) {
      sort(fila.begin(), fila.end());
      fila.erase(unique(fila.begin(), fila.end()), fila.end());
    }
    return dag;
  }
};
```

3.4 2-SAT

```
// 2-SAT. Requiere SCC. Variables 0..n-1. O(n + clausulas).
// add_or(a, va, b, vb): agrega la clausula
//   (x_a == va) OR (x_b == vb).
// resolver(): false si es insatisfacible; si no, valor[i] es una
// asignacion valida.
struct TwoSat {
  int n;
  SCC scc;
  vector<bool> valor;
  TwoSat(int n_) : n(n_), scc(2 * n_), valor(n_, false) {}
  // nodo 2a = "x_a verdadero", nodo 2a+1 = "x_a falso"
  void add_or(int a, bool va, int b, bool vb) {
    int x = 2 * a + (va ? 0 : 1), y = 2 * b + (vb ? 0 : 1);
    scc.add_edge(x ^ 1, y);
    scc.add_edge(y ^ 1, x);
  }
  void forzar(int a, bool va) { add_or(a, va, a, va); }
  void implica(int a, bool va, int b, bool vb) {
    add_or(a, !va, b, vb);
  }
  void distintos(int a, int b) {  // x_a XOR x_b
    add_or(a, true, b, true);
    add_or(a, false, b, false);
  }
  bool resolver() {
    scc.run();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (scc.comp[2 * i] == scc.comp[2 * i + 1]) return false;
      valor[i] = scc.comp[2 * i] > scc.comp[2 * i + 1];
    }
    return true;
  }
};
```

3.5 Flujo máximo (Dinic)

```
// Flujo maximo (Dinic). O(V^2 E); O(E sqrt V) en grafos unitarios
// (matching bipartito). En la practica es muy rapido.
// add_edge(u, v, cap, rcap): rcap = cap de vuelta (no dirigido).
// Tras max_flow: nivel[u] != -1 <=> u queda del lado de s en el
// corte minimo. Flujo por la arista i-esima: e[2*i+1].cap
// (solo si se agrego con rcap = 0).
struct Dinic {
  struct Arista { int to; long long cap; };
  int n;
  vector<Arista> e;
  vector<vector<int>> adj;
  vector<int> nivel, it;
  Dinic(int n_) : n(n_), adj(n_), nivel(n_), it(n_) {}
  void add_edge(int u, int v, long long cap, long long rcap = 0) {
    adj[u].push_back(e.size());
    e.push_back({v, cap});
    adj[v].push_back(e.size());
    e.push_back({u, rcap});
  }
  bool bfs(int s, int t) {
    fill(nivel.begin(), nivel.end(), -1);
    nivel[s] = 0;
    queue<int> q;
    q.push(s);
    while (!q.empty()) {
      int u = q.front();
      q.pop();
      for (int id : adj[u]) {
        int v = e[id].to;
        if (e[id].cap > 0 && nivel[v] == -1) {
          nivel[v] = nivel[u] + 1;
          q.push(v);
        }
      }
    }
    return nivel[t] != -1;
  }
  long long dfs(int u, int t, long long f) {
    if (u == t) return f;
    for (int& i = it[u]; i < (int)adj[u].size(); i++) {
      int id = adj[u][i], v = e[id].to;
      if (e[id].cap == 0 || nivel[v] != nivel[u] + 1) continue;
      long long d = dfs(v, t, min(f, e[id].cap));
```

```
      if (d > 0) {
        e[id].cap -= d;
        e[id ^ 1].cap += d;
        return d;
      }
    }
    return 0;
  }
  long long max_flow(int s, int t) {
    long long flujo = 0;
    while (bfs(s, t)) {
      fill(it.begin(), it.end(), 0);
      while (long long f = dfs(s, t, LLONG_MAX)) flujo += f;
    }
    return flujo;
  }
};
```

3.6 Flujo máximo de costo mínimo

```
// Flujo maximo de costo minimo (caminos de aumento con SPFA).
// O(F * V * E) en el peor caso; suficiente en la practica.
// Admite costos negativos mientras no haya ciclos negativos.
// flujo(s, t, limite) retorna (flujo enviado, costo total).
struct MinCostFlow {
  struct Arista { int to; long long cap, costo; };
  int n;
  vector<Arista> e;
  vector<vector<int>> adj;
  vector<long long> dist;
  vector<int> previa;
  vector<bool> en_cola;
  MinCostFlow(int n_) : n(n_), adj(n_), dist(n_), previa(n_),
                        en_cola(n_) {}
  void add_edge(int u, int v, long long cap, long long costo) {
    adj[u].push_back(e.size());
    e.push_back({v, cap, costo});
    adj[v].push_back(e.size());
    e.push_back({u, 0, -costo});
  }
  bool spfa(int s, int t) {
    fill(dist.begin(), dist.end(), LLONG_MAX);
    fill(en_cola.begin(), en_cola.end(), false);
    queue<int> q;
    dist[s] = 0;
    q.push(s);
    while (!q.empty()) {
      int u = q.front();
      q.pop();
      en_cola[u] = false;
      for (int id : adj[u]) {
        int v = e[id].to;
        if (e[id].cap > 0 && dist[u] + e[id].costo < dist[v]) {
          dist[v] = dist[u] + e[id].costo;
          previa[v] = id;
          if (!en_cola[v]) {
            en_cola[v] = true;
            q.push(v);
          }
        }
      }
    }
    return dist[t] != LLONG_MAX;
  }
  pair<long long, long long> flujo(int s, int t,
                                   long long limite = LLONG_MAX) {
    long long f = 0, c = 0;
    while (f < limite && spfa(s, t)) {
      long long aum = limite - f;
      for (int v = t; v != s; v = e[previa[v] ^ 1].to)
        aum = min(aum, e[previa[v]].cap);
      for (int v = t; v != s; v = e[previa[v] ^ 1].to) {
        e[previa[v]].cap -= aum;
        e[previa[v] ^ 1].cap += aum;
      }
      f += aum;
      c += aum * dist[t];
    }
    return {f, c};
  }
};
```

3.7 Húngaro (asignación de peso mín/máx)

```
// Algoritmo hungaro: asignacion de costo MINIMO en O(n^2 m).
// a[i][j] = costo de asignar la fila i a la columna j, con n <= m.
// Retorna (costo, asig) con asig[i] = columna de la fila i.
// Para MAXIMO peso: negar los costos y negar el resultado.
pair<long long, vector<int>> hungaro(
    const vector<vector<long long>>& a) {
  int n = a.size(), m = a[0].size();
  const long long INF = LLONG_MAX / 4;
  vector<long long> u(n + 1, 0), v(m + 1, 0);
  vector<int> p(m + 1, 0), camino(m + 1, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    p[0] = i;
    int j0 = 0;
    vector<long long> minv(m + 1, INF);
    vector<bool> usado(m + 1, false);
    do {
      usado[j0] = true;
      int i0 = p[j0], j1 = 0;
      long long delta = INF;
      for (int j = 1; j <= m; j++) {
        if (usado[j]) continue;
        long long cur = a[i0 - 1][j - 1] - u[i0] - v[j];
        if (cur < minv[j]) { minv[j] = cur; camino[j] = j0; }
        if (minv[j] < delta) { delta = minv[j]; j1 = j; }
      }
      for (int j = 0; j <= m; j++) {
        if (usado[j]) { u[p[j]] += delta; v[j] -= delta; }
        else minv[j] -= delta;
```

```
      }
      j0 = j1;
    } while (p[j0] != 0);
    do {
      int j1 = camino[j0];
      p[j0] = p[j1];
      j0 = j1;
    } while (j0 != 0);
  }
  vector<int> asig(n, -1);
  for (int j = 1; j <= m; j++)
    if (p[j] != 0) asig[p[j] - 1] = j - 1;
  return {-v[0], asig};
}
```

3.8 Matching bipartito (Hopcroft-Karp)

```
// Matching bipartito maximo (Hopcroft-Karp). O(E sqrt V).
// Izquierda 0..n-1, derecha 0..m-1. add_edge(u izq, v der).
// Konig: cobertura minima de vertices = matching maximo;
// conjunto independiente maximo = n + m - matching.
struct HopcroftKarp {
  int n, m;
  vector<vector<int>> adj;
  vector<int> par_izq, par_der, dist;
  HopcroftKarp(int n_, int m_) : n(n_), m(m_), adj(n_),
      par_izq(n_, -1), par_der(m_, -1), dist(n_) {}
  void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
  bool bfs() {
    queue<int> q;
    bool hay_camino = false;
    for (int u = 0; u < n; u++) {
      dist[u] = par_izq[u] == -1 ? 0 : -1;
      if (dist[u] == 0) q.push(u);
    }
    while (!q.empty()) {
      int u = q.front();
      q.pop();
      for (int v : adj[u]) {
        int w = par_der[v];
        if (w == -1) hay_camino = true;
        else if (dist[w] == -1) {
          dist[w] = dist[u] + 1;
          q.push(w);
        }
      }
    }
    return hay_camino;
  }
  bool dfs(int u) {
    for (int v : adj[u]) {
      int w = par_der[v];
      if (w == -1 || (dist[w] == dist[u] + 1 && dfs(w))) {
        par_izq[u] = v;
        par_der[v] = u;
        return true;
      }
    }
    dist[u] = -1;
    return false;
  }
  int matching() {
    int res = 0;
    while (bfs())
      for (int u = 0; u < n; u++)
        if (par_izq[u] == -1 && dfs(u)) res++;
    return res;
  }
};
```

4. Matemática

4.1 Aritmética modular

```
// Aritmetica modular de 64 bits (usa __int128 de GCC).
// Requiere 0 <= a, b < m en mulmod. powmod en O(log e).
// Inverso con m primo: powmod(a, m - 2, m).
long long mulmod(long long a, long long b, long long m) {
  return (long long)((__int128)a * b % m);
}
long long powmod(long long b, long long e, long long m) {
  long long r = 1 % m;
  b %= m;
  while (e > 0) {
    if (e & 1) r = mulmod(r, b, m);
    b = mulmod(b, b, m);
    e >>= 1;
  }
  return r;
}
```

4.2 Miller-Rabin

```
// Miller-Rabin determinista para todo n < 2^63.
// Requiere mulmod y powmod. O(12 log n) multiplicaciones.
bool es_primo(long long n) {
  if (n < 2) return false;
  for (long long p : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
    if (n % p == 0) return n == p;
  long long d = n - 1;
  int s = 0;
  while (d % 2 == 0) {
    d /= 2;
    s++;
  }
  for (long long a : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
    long long x = powmod(a, d, n);
    if (x == 1 || x == n - 1) continue;
    bool compuesto = true;
    for (int r = 1; r < s && compuesto; r++) {
      x = mulmod(x, x, n);
      if (x == n - 1) compuesto = false;
    }
```

```
    if (compuesto) return false;
  }
  return true;
}
```

4.3 Pollard Rho

```
// Pollard Rho: factorizacion de n < 2^63 en ~O(n^(1/4)).
// Requiere mulmod y es_primo (Miller-Rabin).
// rho(n): un factor no trivial de n (n compuesto).
// factorizar(n): factores primos con repeticion, ordenados.
long long rho(long long n) {
  if (n % 2 == 0) return 2;
  static mt19937_64 gen(20260101);
  while (true) {
    long long c = gen() % (n - 1) + 1;
    long long x = gen() % n, y = x, q = 1;
    auto f = [&](long long v) { return (mulmod(v, v, n) + c) % n; };
    for (int it = 1;; it++) {
      x = f(x);
      y = f(f(y));
      long long p = mulmod(q, llabs(x - y), n);
      if (p != 0) q = p;  // q nunca se vuelve multiplo de n
      if (p == 0 || it % 32 == 0) {
        long long d = __gcd(q, n);
        if (d > 1) return d;
        if (x == y) break;  // ciclo sin exito: otra constante
      }
    }
  }
}
void factorizar_rec(long long n, vector<long long>& fs) {
  if (n == 1) return;
  if (es_primo(n)) { fs.push_back(n); return; }
  long long d = rho(n);
  factorizar_rec(d, fs);
  factorizar_rec(n / d, fs);
}
vector<long long> factorizar(long long n) {
  vector<long long> fs;
  factorizar_rec(n, fs);
  sort(fs.begin(), fs.end());
  return fs;
}
```

4.4 Euclides extendido, inverso, diofántica

```
// Euclides extendido: retorna g = gcd(a, b) y deja x, y con
// a x + b y = g. O(log min(a, b)). Para a, b >= 0.
long long extgcd(long long a, long long b, long long& x,
                 long long& y) {
  if (b == 0) { x = 1; y = 0; return a; }
  long long x1, y1;
  long long g = extgcd(b, a % b, x1, y1);
  x = y1;
  y = x1 - (a / b) * y1;
  return g;
}
// Inverso modular de a modulo m (m no necesita ser primo).
// Retorna -1 si no existe (gcd(a, m) != 1).
long long inv_mod(long long a, long long m) {
  long long x, y;
  long long g = extgcd(((a % m) + m) % m, m, x, y);
  return g == 1 ? ((x % m) + m) % m : -1;
}
// Ecuacion diofantica a x + b y = c. Retorna false si no hay
// solucion. Si hay, (x0, y0) es una y todas las demas son
//   x = x0 + k * (b / g),  y = y0 - k * (a / g),  k entero.
bool diofantica(long long a, long long b, long long c,
                long long& x0, long long& y0, long long& g) {
  g = extgcd(llabs(a), llabs(b), x0, y0);
  if (g == 0) { x0 = y0 = 0; return c == 0; }
  if (c % g != 0) return false;
  x0 *= c / g;
  y0 *= c / g;
  if (a < 0) x0 = -x0;
  if (b < 0) y0 = -y0;
  return true;
}
```

4.5 Teorema chino del resto

```
// Teorema chino del resto generalizado (modulos no coprimos).
// Requiere extgcd. Une x = a1 (mod m1) con x = a2 (mod m2).
// Retorna (x, lcm(m1, m2)) con 0 <= x < lcm, o (-1, -1) si no
// hay solucion. El lcm debe caber en long long.
// Para varias congruencias: plegar empezando con (0, 1).
pair<long long, long long> crt(long long a1, long long m1,
                               long long a2, long long m2) {
  long long p, q;
  long long g = extgcd(m1, m2, p, q);
  if ((a2 - a1) % g != 0) return {-1, -1};
  long long l = m1 / g * m2, mg = m2 / g;
  __int128 dif = (a2 - a1) / g % mg;
  long long k = (long long)(dif * p % mg);
  long long x = (long long)((a1 + (__int128)k * m1) % l);
  return {(x + l) % l, l};
}
```

4.6 Baby Step / Giant Step

```
// Logaritmo discreto (Baby Step / Giant Step). O(sqrt m).
// Requiere mulmod y powmod. Retorna el menor x >= 0 tal que
// a^x = b (mod m), o -1 si no existe. No exige gcd(a, m) = 1.
// Convencion: 0^0 = 1.
long long log_discreto(long long a, long long b, long long m) {
  a %= m;
  b %= m;
  long long k = 1 % m, sumar = 0, g;
  while ((g = __gcd(a, m)) > 1) {  // quitar factores comunes
    if (b == k) return sumar;
    if (b % g != 0) return -1;
    b /= g;
    m /= g;
```

```
    sumar++;
    k = mulmod(k, a / g, m);
  }
  long long n = (long long)sqrtl((long double)m) + 1;
  unordered_map<long long, long long> tabla;  // b * a^q -> q
  long long cur = b % m;
  for (long long q = 0; q <= n; q++) {
    tabla[cur] = q;
    cur = mulmod(cur, a % m, m);
  }
  long long an = powmod(a, n, m);
  cur = k % m;
  for (long long p = 1; p <= n; p++) {
    cur = mulmod(cur, an, m);
    auto it = tabla.find(cur);
    if (it != tabla.end()) return n * p - it->second + sumar;
  }
  return -1;
}
```

4.7 Criba lineal

```
// Criba lineal en O(n). menor[x] = menor primo que divide a x.
// factorizar(x) en O(log x) para x <= n.
struct Criba {
  vector<int> menor, primos;
  Criba(int n) : menor(n + 1, 0) {
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
      if (menor[i] == 0) {
        menor[i] = i;
        primos.push_back(i);
      }
      for (int p : primos) {
        if (p > menor[i] || (long long)i * p > n) break;
        menor[i * p] = p;
      }
    }
  }
  bool es_primo(int x) { return x >= 2 && menor[x] == x; }
  vector<pair<int, int>> factorizar(int x) {  // (primo, exponente)
    vector<pair<int, int>> f;
    while (x > 1) {
      int p = menor[x], e = 0;
      while (x % p == 0) {
        x /= p;
        e++;
      }
      f.push_back({p, e});
    }
    return f;
  }
};
```

4.8 Gauss (reales y módulo primo)

```
// Eliminacion de Gauss-Jordan. O(n m min(n, m)).
// a = matriz aumentada de n filas y m + 1 columnas (A | b).
// Retorna 0 (sin solucion), 1 (unica) o 2 (infinitas).
// ans = una solucion (variables libres en 0).
int gauss(vector<vector<double>> a, vector<double>& ans) {
  const double EPS = 1e-9;
  int n = a.size(), m = a[0].size() - 1;
  vector<int> donde(m, -1);
  for (int col = 0, fila = 0; col < m && fila < n; col++) {
    int piv = fila;
    for (int i = fila; i < n; i++)
      if (fabs(a[i][col]) > fabs(a[piv][col])) piv = i;
    if (fabs(a[piv][col]) < EPS) continue;
    swap(a[piv], a[fila]);
    donde[col] = fila;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (i == fila) continue;
      double c = a[i][col] / a[fila][col];
      for (int j = col; j <= m; j++) a[i][j] -= a[fila][j] * c;
    }
    fila++;
  }
  ans.assign(m, 0);
  for (int j = 0; j < m; j++)
    if (donde[j] != -1) ans[j] = a[donde[j]][m] / a[donde[j]][j];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    double s = 0;
    for (int j = 0; j < m; j++) s += ans[j] * a[i][j];
    if (fabs(s - a[i][m]) > EPS) return 0;
  }
  for (int j = 0; j < m; j++)
    if (donde[j] == -1) return 2;
  return 1;
}

// Igual pero modulo un primo. Requiere powmod.
// Entradas en [0, mod). El rango es la cantidad de donde[j] != -1.
int gauss_mod(vector<vector<long long>> a, vector<long long>& ans,
              long long mod) {
  int n = a.size(), m = a[0].size() - 1;
  vector<int> donde(m, -1);
  for (int col = 0, fila = 0; col < m && fila < n; col++) {
    int piv = fila;
    while (piv < n && a[piv][col] == 0) piv++;
    if (piv == n) continue;
    swap(a[piv], a[fila]);
    donde[col] = fila;
    long long inv = powmod(a[fila][col], mod - 2, mod);
    for (int j = col; j <= m; j++)
      a[fila][j] = a[fila][j] * inv % mod;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (i == fila || a[i][col] == 0) continue;
      long long c = a[i][col];
      for (int j = col; j <= m; j++)
        a[i][j] = ((a[i][j] - a[fila][j] * c) % mod + mod) % mod;
    }
```

```
    fila++;
  }
  ans.assign(m, 0);
  for (int j = 0; j < m; j++)
    if (donde[j] != -1) ans[j] = a[donde[j]][m];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    long long s = 0;
    for (int j = 0; j < m; j++) s = (s + ans[j] * a[i][j]) % mod;
    if (s != a[i][m]) return 0;
  }
  for (int j = 0; j < m; j++)
    if (donde[j] == -1) return 2;
  return 1;
}
```

4.9 FFT

```
// FFT iterativa con complex<double>. O(n log n).
// multiplicar(a, b): producto de polinomios con coeficientes
// enteros. Exacto mientras los coeficientes del resultado no
// pasen de ~1e14 (probado: n = 2e4 con valores hasta 1e5).
// Mas alla de eso, o modulo 998244353, usar NTT.
void fft(vector<complex<double>>& a, bool inversa) {
  const double PI = acos(-1.0);
  int n = a.size();
  for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
    int bit = n >> 1;
    for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
    j ^= bit;
    if (i < j) swap(a[i], a[j]);
  }
  vector<complex<double>> raiz(n / 2);
  for (int i = 0; i < n / 2; i++)
    raiz[i] = polar(1.0, 2 * PI * i / n * (inversa ? -1 : 1));
  for (int len = 2; len <= n; len *= 2)
    for (int i = 0; i < n; i += len)
      for (int j = 0; j < len / 2; j++) {
        complex<double> u = a[i + j];
        complex<double> v = a[i + j + len / 2] * raiz[n / len * j];
        a[i + j] = u + v;
        a[i + j + len / 2] = u - v;
      }
  if (inversa)
    for (complex<double>& x : a) x /= n;
}
vector<long long> multiplicar(const vector<long long>& a,
                              const vector<long long>& b) {
  if (a.empty() || b.empty()) return {};
  int tam = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
  while (n < tam) n *= 2;
  vector<complex<double>> fa(n), fb(n);
  for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) fa[i] = (double)a[i];
  for (int i = 0; i < (int)b.size(); i++) fb[i] = (double)b[i];
  fft(fa, false);
  fft(fb, false);
  for (int i = 0; i < n; i++) fa[i] *= fb[i];
  fft(fa, true);
  vector<long long> res(tam);
  for (int i = 0; i < tam; i++) res[i] = llround(fa[i].real());
  return res;
}
```

4.10 NTT

```
// NTT modulo 998244353 = 119 * 2^23 + 1 (raiz primitiva 3).
// Requiere powmod. Exacta, O(n log n), n hasta 2^23.
// Otros primos validos: 469762049 y 167772161 (ambos raiz 3).
const long long MOD = 998244353, RAIZ = 3;

void ntt(vector<long long>& a, bool inversa) {
  int n = a.size();
  for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
    int bit = n >> 1;
    for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
    j ^= bit;
    if (i < j) swap(a[i], a[j]);
  }
  for (int len = 2; len <= n; len *= 2) {
    long long wlen = powmod(RAIZ, (MOD - 1) / len, MOD);
    if (inversa) wlen = powmod(wlen, MOD - 2, MOD);
    for (int i = 0; i < n; i += len) {
      long long w = 1;
      for (int j = 0; j < len / 2; j++) {
        long long u = a[i + j];
        long long v = a[i + j + len / 2] * w % MOD;
        a[i + j] = (u + v) % MOD;
        a[i + j + len / 2] = (u - v + MOD) % MOD;
        w = w * wlen % MOD;
      }
    }
  }
  if (inversa) {
    long long inv_n = powmod(n, MOD - 2, MOD);
    for (long long& x : a) x = x * inv_n % MOD;
  }
}
// Producto de polinomios con coeficientes en [0, MOD).
vector<long long> multiplicar_mod(vector<long long> a,
                                  vector<long long> b) {
  if (a.empty() || b.empty()) return {};
  int tam = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
  while (n < tam) n *= 2;
  a.resize(n);
  b.resize(n);
  ntt(a, false);
  ntt(b, false);
  for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = a[i] * b[i] % MOD;
  ntt(a, true);
  a.resize(tam);
  return a;
}
```

4.11 Matrices

```cpp
// Multiplicacion y exponenciacion de matrices cuadradas modulo
// mod. O(k^3 log e). Sirve para recurrencias lineales.
// Requiere mod < 3e9 para que no desborde el producto.
vector<vector<long long>> mat_mult(
    const vector<vector<long long>>& a,
    const vector<vector<long long>>& b, long long mod) {
  int k = a.size();
  vector<vector<long long>> c(k, vector<long long>(k, 0));
  for (int i = 0; i < k; i++)
    for (int l = 0; l < k; l++) {
      if (a[i][l] == 0) continue;
      for (int j = 0; j < k; j++)
        c[i][j] = (c[i][j] + a[i][l] * b[l][j]) % mod;
    }
  return c;
}
vector<vector<long long>> mat_pot(vector<vector<long long>> a,
                                  long long e, long long mod) {
  int k = a.size();
  vector<vector<long long>> r(k, vector<long long>(k, 0));
  for (int i = 0; i < k; i++) r[i][i] = 1 % mod;
  while (e > 0) {
    if (e & 1) r = mat_mult(r, a, mod);
    a = mat_mult(a, a, mod);
    e >>= 1;
  }
  return r;
}
```

4.12 Combinatoria

```cpp
// Factoriales e inversos modulo un primo. Precalculo O(n),
// C(n, k) en O(1). Requiere n < mod.
struct Combinatoria {
  long long mod;
  vector<long long> fact, inv_fact;
  Combinatoria(int n, long long mod_)
      : mod(mod_), fact(n + 1, 1), inv_fact(n + 1, 1) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i % mod;
    inv_fact[n] = potencia(fact[n], mod - 2);
    for (int i = n; i >= 1; i--)
      inv_fact[i - 1] = inv_fact[i] * i % mod;
  }
  long long potencia(long long b, long long e) {
    long long r = 1;
    for (b %= mod; e > 0; e >>= 1) {
      if (e & 1) r = r * b % mod;
      b = b * b % mod;
    }
    return r;
  }
  long long C(int n, int k) {
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    return fact[n] * inv_fact[k] % mod * inv_fact[n - k] % mod;
  }
};
```

5. Strings

5.1 Hashing

```cpp
// Hashing polinomial modulo 2^61 - 1 con base aleatoria
// (resistente a anti-hash). Construccion O(n), consulta O(1).
// get(l, r): hash de s[l..r), comparable entre strings distintos.
struct Hashing {
  static const long long MOD = (1LL << 61) - 1;
  static long long mul(long long a, long long b) {
    return (long long)((__int128)a * b % MOD);
  }
  static long long base() {
    static mt19937_64 gen(
        chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    static long long b = 256 + gen() % (MOD - 1000);
    return b;
  }
  vector<long long> h, pot;
  Hashing(const string& s) : h(s.size() + 1, 0),
                             pot(s.size() + 1, 1) {
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
      h[i + 1] = (mul(h[i], base()) + (unsigned char)s[i]) % MOD;
      pot[i + 1] = mul(pot[i], base());
    }
  }
  long long get(int l, int r) {  // [l, r)
    return (h[r] - mul(h[l], pot[r - l]) + MOD) % MOD;
  }
};
```

5.2 KMP

```cpp
// KMP. O(n + m).
// prefijo(s)[i] = largo del mayor prefijo propio de s[0..i] que
// tambien es sufijo de s[0..i].
vector<int> prefijo(const string& s) {
  int n = s.size();
  vector<int> pi(n, 0);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int j = pi[i - 1];
    while (j > 0 && s[i] != s[j]) j = pi[j - 1];
    if (s[i] == s[j]) j++;
    pi[i] = j;
  }
  return pi;
}
// Posiciones iniciales de todas las apariciones de pat en texto.
vector<int> buscar(const string& texto, const string& pat) {
  vector<int> pi = prefijo(pat), res;
  int m = pat.size(), j = 0;
  if (m == 0) return res;
  for (int i = 0; i < (int)texto.size(); i++) {
    while (j > 0 && texto[i] != pat[j]) j = pi[j - 1];
```

```
    if (texto[i] == pat[j]) j++;
    if (j == m) {
      res.push_back(i - m + 1);
      j = pi[j - 1];
    }
  }
  return res;
}
```

5.3 Función Z

```
// Funcion Z. O(n). z[i] = largo del mayor prefijo comun entre s
// y s[i..]. Por convencion z[0] = n.
// Buscar pat en texto: calcular Z de pat + "#" + texto y mirar
// las posiciones con z[i] == largo de pat.
vector<int> funcion_z(const string& s) {
  int n = s.size();
  vector<int> z(n, 0);
  if (n > 0) z[0] = n;
  for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
    if (i < r) z[i] = min(r - i, z[i - l]);
    while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
    if (i + z[i] > r) {
      l = i;
      r = i + z[i];
    }
  }
  return z;
}
```

5.4 Manacher

```
// Manacher: todos los palindromos en O(n).
// impar[i] = k: el mayor palindromo impar centrado en i es
//              s[i-k+1 .. i+k-1] (largo 2k - 1).
// par[i] = k:   el mayor palindromo par centrado entre i-1 e i
//              es s[i-k .. i+k-1] (largo 2k).
// Cantidad total de substrings palindromos = suma de ambos.
void manacher(const string& s, vector<int>& impar,
              vector<int>& par) {
  int n = s.size();
  impar.assign(n, 0);
  par.assign(n, 0);
  for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
    int k = i > r ? 1 : min(impar[l + r - i], r - i + 1);
    while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) k++;
    impar[i] = k;
    if (i + k - 1 > r) {
      l = i - k + 1;
      r = i + k - 1;
    }
  }
  for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
    int k = i > r ? 0 : min(par[l + r - i + 1], r - i + 1);
    while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k])
      k++;
    par[i] = k;
    if (i + k - 1 > r) {
      l = i - k;
      r = i + k - 1;
    }
  }
}
```

5.5 Suffix Automaton (DP en el DAG)

```
// Suffix Automaton (letras 'a'..'z'). Construccion O(n * 26).
// Es un DAG donde cada camino desde el estado 0 es un substring
// distinto, asi que muchas preguntas son una DP sobre el DAG.
// A lo sumo 2n estados. Cada estado v representa los substrings
// de largo (len[link[v]], len[v]] con el mismo conjunto de
// posiciones finales.
struct SuffixAutomaton {
  struct Estado {
    int len = 0, link = -1;
    long long cnt = 0;  // apariciones (tras calcular_ocurrencias)
    array<int, 26> next;
    Estado() { next.fill(-1); }
  };
  vector<Estado> st;
  int ultimo = 0;
  SuffixAutomaton(const string& s = "") : st(1) {
    for (char c : s) extender(c);
  }
  void extender(char ch) {
    int c = ch - 'a', cur = st.size();
    st.emplace_back();
    st[cur].len = st[ultimo].len + 1;
    st[cur].cnt = 1;
    int p = ultimo;
    while (p != -1 && st[p].next[c] == -1) {
      st[p].next[c] = cur;
      p = st[p].link;
    }
    if (p == -1) {
      st[cur].link = 0;
    } else {
      int q = st[p].next[c];
      if (st[p].len + 1 == st[q].len) {
        st[cur].link = q;
      } else {
        int clon = st.size();
        Estado copia = st[q];
        copia.len = st[p].len + 1;
        copia.cnt = 0;
        st.push_back(copia);
        while (p != -1 && st[p].next[c] == q) {
          st[p].next[c] = clon;
          p = st[p].link;
        }
        st[q].link = clon;
        st[cur].link = clon;
      }
```

```
  }
  ultimo = cur;
}
// Estados por len creciente = orden topologico del DAG.
vector<int> por_len() {
  vector<int> orden(st.size());
  iota(orden.begin(), orden.end(), 0);
  sort(orden.begin(), orden.end(),
       [&](int a, int b) { return st[a].len < st[b].len; });
  return orden;
}
// Deja en cnt[v] cuantas veces aparecen los substrings de v.
void calcular_ocurrencias() {
  vector<int> orden = por_len();
  for (int i = (int)orden.size() - 1; i > 0; i--)
    st[st[orden[i]].link].cnt += st[orden[i]].cnt;
}
long long ocurrencias(const string& t) {
  int v = 0;
  for (char ch : t) {
    v = st[v].next[ch - 'a'];
    if (v == -1) return 0;
  }
  return st[v].cnt;
}
// Cantidad de substrings distintos (no vacios).
long long distintos() {
  long long r = 0;
  for (int v = 1; v < (int)st.size(); v++)
    r += st[v].len - st[st[v].link].len;
  return r;
}
// DP en el DAG: dp[v] = caminos que salen de v (incluye vacio).
vector<long long> caminos() {
  vector<int> orden = por_len();
  vector<long long> dp(st.size(), 1);
  for (int i = (int)orden.size() - 1; i >= 0; i--)
    for (int u : st[orden[i]].next)
      if (u != -1) dp[orden[i]] += dp[u];
  return dp;
}
// k-esimo substring distinto en orden lexicografico (k >= 1).
// Retorna "" si hay menos de k.
string kesimo(long long k) {
  vector<long long> dp = caminos();
  if (k > dp[0] - 1) return "";
  string res;
  int v = 0;
  while (k > 0)
    for (int c = 0; c < 26; c++) {
      int u = st[v].next[c];
      if (u == -1) continue;
      if (k <= dp[u]) {
        res += (char)('a' + c);
        v = u;
        k--;
        break;
      }
      k -= dp[u];
    }
  return res;
}
// Largo del substring comun mas largo con t. O(|t|).
int lcs(const string& t) {
  int v = 0, l = 0, mejor = 0;
  for (char ch : t) {
    int c = ch - 'a';
    while (v != 0 && st[v].next[c] == -1) {
      v = st[v].link;
      l = st[v].len;
    }
    if (st[v].next[c] != -1) {
      v = st[v].next[c];
      l++;
    }
    mejor = max(mejor, l);
  }
  return mejor;
}
};
```

5.6 Suffix Array y LCP

```
// Suffix Array en O(n log n) (duplicacion + counting sort) y
// arreglo LCP de Kasai en O(n).
// sa[i] = inicio del i-esimo sufijo en orden lexicografico.
// lcp[i] = prefijo comun mas largo entre sa[i] y sa[i + 1].
// Substrings distintos = n (n + 1) / 2 - suma de lcp.
vector<int> suffix_array(const string& t) {
  string s = t;
  s.push_back('\0');  // centinela menor que todo
  int n = s.size(), clases = 1;
  vector<int> p(n), c(n), pn(n), cn(n), cnt(max(n, 256), 0);
  for (int i = 0; i < n; i++) cnt[(unsigned char)s[i]]++;
  for (int i = 1; i < 256; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
  for (int i = 0; i < n; i++) p[--cnt[(unsigned char)s[i]]] = i;
  c[p[0]] = 0;
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (s[p[i]] != s[p[i - 1]]) clases++;
    c[p[i]] = clases - 1;
  }
  for (int h = 0; (1 << h) < n; h++) {
    int salto = 1 << h;
    for (int i = 0; i < n; i++) pn[i] = (p[i] - salto + n) % n;
    fill(cnt.begin(), cnt.begin() + clases, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) cnt[c[pn[i]]]++;
    for (int i = 1; i < clases; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) p[--cnt[c[pn[i]]]] = pn[i];
    cn[p[0]] = 0;
    clases = 1;
```

```
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      pair<int, int> a = {c[p[i]], c[(p[i] + salto) % n]};
      pair<int, int> b = {c[p[i - 1]], c[(p[i - 1] + salto) % n]};
      if (a != b) clases++;
      cn[p[i]] = clases - 1;
    }
    c.swap(cn);
  }
  p.erase(p.begin());  // quitar el centinela
  return p;
}
vector<int> lcp_kasai(const string& s, const vector<int>& sa) {
  int n = s.size(), k = 0;
  vector<int> rango(n), lcp(max(n - 1, 0));
  for (int i = 0; i < n; i++) rango[sa[i]] = i;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (rango[i] == n - 1) { k = 0; continue; }
    int j = sa[rango[i] + 1];
    while (i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k]) k++;
    lcp[rango[i]] = k;
    if (k > 0) k--;
  }
  return lcp;
}
```

5.7 Aho-Corasick

```
// Aho-Corasick (letras 'a'..'z'): busca muchos patrones a la vez.
// Uso: insertar() cada patron, build(), luego contar(texto).
// O(suma de largos * 26 + |texto|).
struct AhoCorasick {
  struct Nodo {
    array<int, 26> next;
    int link = 0;
    Nodo() { next.fill(-1); }
  };
  vector<Nodo> t;
  vector<int> orden;        // nodos en orden BFS (sin la raiz)
  vector<int> nodo_patron;  // nodo donde termina cada patron
  AhoCorasick() : t(1) {}
  int insertar(const string& s) {  // retorna el id del patron
    int v = 0;
    for (char ch : s) {
      int c = ch - 'a';
      if (t[v].next[c] == -1) {
        int nuevo = t.size();
        t.emplace_back();
        t[v].next[c] = nuevo;
      }
      v = t[v].next[c];
    }
    nodo_patron.push_back(v);
    return (int)nodo_patron.size() - 1;
  }
  void build() {
    queue<int> q;
    for (int c = 0; c < 26; c++) {
      int u = t[0].next[c];
      if (u == -1) t[0].next[c] = 0;
      else q.push(u);
    }
    while (!q.empty()) {
      int v = q.front();
      q.pop();
      orden.push_back(v);
      for (int c = 0; c < 26; c++) {
        int u = t[v].next[c];
        if (u == -1) {
          t[v].next[c] = t[t[v].link].next[c];
        } else {
          t[u].link = t[t[v].link].next[c];
          q.push(u);
        }
      }
    }
  }
  // res[i] = cantidad de apariciones del patron i en el texto.
  vector<long long> contar(const string& texto) {
    vector<long long> visitas(t.size(), 0);
    int v = 0;
    for (char ch : texto) {
      v = t[v].next[ch - 'a'];
      visitas[v]++;
    }
    for (int i = (int)orden.size() - 1; i >= 0; i--)
      visitas[t[orden[i]].link] += visitas[orden[i]];
    vector<long long> res;
    for (int nodo : nodo_patron) res.push_back(visitas[nodo]);
    return res;
  }
};
```

6. Geometría

6.1 Punto y primitivas

```
// Punto entero (exacto). Con coordenadas hasta 1e9 los productos
// caben en long long. PtD: version real para circulos.
struct Pt {
  long long x, y;
  Pt operator+(Pt o) const { return {x + o.x, y + o.y}; }
  Pt operator-(Pt o) const { return {x - o.x, y - o.y}; }
  long long cross(Pt o) const { return x * o.y - y * o.x; }
  long long dot(Pt o) const { return x * o.x + y * o.y; }
  long long norm2() const { return x * x + y * y; }
  bool operator<(Pt o) const {
    return x != o.x ? x < o.x : y < o.y;
  }
  bool operator==(Pt o) const { return x == o.x && y == o.y; }
};
struct PtD { double x, y; };
```

```cpp
// > 0: c a la izquierda de a->b.  < 0: derecha.  0: colineales.
long long orient(Pt a, Pt b, Pt c) { return (b - a).cross(c - a); }
int signo(long long v) { return (v > 0) - (v < 0); }
// p esta sobre el segmento cerrado ab?
bool en_segmento(Pt a, Pt b, Pt p) {
  return orient(a, b, p) == 0 && (a - p).dot(b - p) <= 0;
}
// Doble del area con signo (positiva si es antihorario).
long long area2(const vector<Pt>& pol) {
  long long s = 0;
  int n = pol.size();
  for (int i = 0; i < n; i++) s += pol[i].cross(pol[(i + 1) % n]);
  return s;
}
```

6.2 Intersección de segmentos

```cpp
// Interseccion de segmentos. Requiere Pt, orient, signo,
// en_segmento. Exacto con enteros, O(1).
// Los segmentos cerrados ab y cd comparten algun punto?
bool se_intersecan(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
  int o1 = signo(orient(a, b, c)), o2 = signo(orient(a, b, d));
  int o3 = signo(orient(c, d, a)), o4 = signo(orient(c, d, b));
  if (o1 * o2 < 0 && o3 * o4 < 0) return true;  // cruce propio
  return en_segmento(a, b, c) || en_segmento(a, b, d) ||
         en_segmento(c, d, a) || en_segmento(c, d, b);
}
// Punto de interseccion de las RECTAS ab y cd.
// Retorna false si son paralelas (o coincidentes).
bool interseccion_rectas(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d, PtD& res) {
  long long den = (b - a).cross(d - c);
  if (den == 0) return false;
  double t = (double)(c - a).cross(d - c) / (double)den;
  res = {a.x + t * (b.x - a.x), a.y + t * (b.y - a.y)};
  return true;
}
```

6.3 Convex Hull

```cpp
// Convex Hull (Andrew, cadena monotona). O(n log n). Requiere Pt.
// Retorna el poligono en sentido antihorario, sin puntos
// colineales ni repetidos. Para conservar los colineales del
// borde cambiar <= 0 por < 0.
vector<Pt> convex_hull(vector<Pt> p) {
  sort(p.begin(), p.end());
  p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
  if (p.size() < 3) return p;
  vector<Pt> h;
  for (int pasada = 0; pasada < 2; pasada++) {
    int base = h.size();
    for (Pt q : p) {
      while ((int)h.size() >= base + 2 &&
             orient(h[h.size() - 2], h.back(), q) <= 0)
        h.pop_back();
      h.push_back(q);
    }
    h.pop_back();
    reverse(p.begin(), p.end());
  }
  return h;
}
```

6.4 Puntos antipodales (rotating calipers)

```cpp
// Pares antipodales con rotating calipers. O(n). Requiere Pt.
// h = poligono estrictamente convexo en sentido antihorario
// (la salida de convex_hull). El diametro (par de puntos mas
// lejano) siempre es uno de los pares devueltos.
vector<pair<int, int>> antipodales(const vector<Pt>& h) {
  int n = h.size();
  vector<pair<int, int>> pares;
  if (n < 2) return pares;
  if (n == 2) return {{0, 1}};
  for (int i = 0, j = 1; i < n; i++) {
    Pt lado = h[(i + 1) % n] - h[i];
    // avanzar j mientras se aleje de la recta del lado i
    while (lado.cross(h[(j + 1) % n] - h[j]) > 0) j = (j + 1) % n;
    pares.push_back({i, j});
    pares.push_back({(i + 1) % n, j});
  }
  return pares;
}
// Cuadrado de la mayor distancia entre dos puntos del poligono.
long long diametro2(const vector<Pt>& h) {
  long long mejor = 0;
  for (auto [i, j] : antipodales(h))
    mejor = max(mejor, (h[i] - h[j]).norm2());
  return mejor;
}
```

6.5 Círculo mínimo

```cpp
// Circulo minimo que encierra un conjunto de puntos (Welzl
// incremental aleatorizado). O(n) esperado. Requiere PtD.
struct Circulo { double x, y, r; };

bool contiene(const Circulo& c, PtD p) {
  return hypot(p.x - c.x, p.y - c.y) <= c.r + 1e-9;
}
Circulo por_dos(PtD a, PtD b) {
  return {(a.x + b.x) / 2, (a.y + b.y) / 2,
          hypot(a.x - b.x, a.y - b.y) / 2};
}
Circulo por_tres(PtD a, PtD b, PtD c) {  // circunscrito
  double bx = b.x - a.x, by = b.y - a.y;
  double cx = c.x - a.x, cy = c.y - a.y;
  double d = 2 * (bx * cy - by * cx);
  double b2 = bx * bx + by * by, c2 = cx * cx + cy * cy;
  double ux = (cy * b2 - by * c2) / d;
  double uy = (bx * c2 - cx * b2) / d;
  return {a.x + ux, a.y + uy, hypot(ux, uy)};
}
Circulo circulo_minimo(vector<PtD> p) {
  shuffle(p.begin(), p.end(), mt19937(712));
```

```
  int n = p.size();
  Circulo c = {p[0].x, p[0].y, 0};
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (contiene(c, p[i])) continue;
    c = {p[i].x, p[i].y, 0};
    for (int j = 0; j < i; j++) {
      if (contiene(c, p[j])) continue;
      c = por_dos(p[i], p[j]);
      for (int k = 0; k < j; k++)
        if (!contiene(c, p[k])) c = por_tres(p[i], p[j], p[k]);
    }
  }
  return c;
}
```

6.6 Punto en polígono

```
// Punto en poligono. Requiere Pt, orient, en_segmento.
// Ambas retornan 0 = fuera, 1 = en el borde, 2 = dentro.

// Poligono simple cualquiera (convexo o no). O(n).
int en_poligono(const vector<Pt>& pol, Pt p) {
  int n = pol.size();
  bool dentro = false;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    Pt a = pol[i], b = pol[(i + 1) % n];
    if (en_segmento(a, b, p)) return 1;
    if (a.y > b.y) swap(a, b);
    // el rayo horizontal hacia la derecha cruza el lado ab?
    if (a.y <= p.y && p.y < b.y && orient(a, b, p) > 0)
      dentro = !dentro;
  }
  return dentro ? 2 : 0;
}

// Poligono estrictamente convexo en sentido antihorario con
// n >= 3 (la salida de convex_hull). O(log n).
int en_convexo(const vector<Pt>& h, Pt p) {
  int n = h.size();
  long long izq = orient(h[0], h[1], p);
  long long der = orient(h[0], h[n - 1], p);
  if (izq < 0 || der > 0) return 0;
  int lo = 1, hi = n - 1;
  while (hi - lo > 1) {
    int mid = (lo + hi) / 2;
    if (orient(h[0], h[mid], p) >= 0) lo = mid;
    else hi = mid;
  }
  long long o = orient(h[lo], h[hi], p);
  if (o < 0) return 0;
  if (o == 0) return 1;
  if (lo == 1 && izq == 0) return 1;
  if (hi == n - 1 && der == 0) return 1;
  return 2;
}
```

6.7 Par de puntos más cercano

```
// Par de puntos mas cercano, divide y venceras. O(n log n).
// Requiere Pt. Retorna el CUADRADO de la distancia minima
// (n >= 2). Coordenadas hasta 1e9.
long long cercano_rec(vector<Pt>& p, vector<Pt>& tmp, int l,
                      int r) {  // rango [l, r)
  auto por_y = [](Pt a, Pt b) { return a.y < b.y; };
  if (r - l <= 3) {
    long long d = LLONG_MAX;
    for (int i = l; i < r; i++)
      for (int j = i + 1; j < r; j++)
        d = min(d, (p[i] - p[j]).norm2());
    sort(p.begin() + l, p.begin() + r, por_y);
    return d;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  long long xm = p[mid].x;
  long long d = min(cercano_rec(p, tmp, l, mid),
                    cercano_rec(p, tmp, mid, r));
  merge(p.begin() + l, p.begin() + mid, p.begin() + mid,
        p.begin() + r, tmp.begin(), por_y);
  copy(tmp.begin(), tmp.begin() + (r - l), p.begin() + l);
  int k = 0;  // tmp[0..k) = franja central, ordenada por y
  for (int i = l; i < r; i++) {
    long long dx = p[i].x - xm;
    if (dx * dx >= d) continue;
    for (int j = k - 1; j >= 0; j--) {
      long long dy = p[i].y - tmp[j].y;
      if (dy * dy >= d) break;
      d = min(d, (p[i] - tmp[j]).norm2());
    }
    tmp[k++] = p[i];
  }
  return d;
}
long long par_mas_cercano(vector<Pt> p) {
  sort(p.begin(), p.end());
  vector<Pt> tmp(p.size());
  return cercano_rec(p, tmp, 0, p.size());
}
```

7. Fórmulas y recordatorios

Límites. `int` $\approx 2.1 \cdot 10^9$, `long long` $\approx 9.2 \cdot 10^{18}$, `__int128` $\approx 1.7 \cdot 10^{38}$, `double` 15–16 dígitos. Unas 10^8 operaciones simples por segundo. Guía por tamaño: $n \le 10$: $O(n!)$; $n \le 20$: $O(2^n n)$; $n \le 500$: $O(n^3)$; $n \le 5000$: $O(n^2)$; $n \le 10^6$: $O(n \log n)$; más: $O(n)$.

Primos útiles. $10^9 + 7$, $10^9 + 9$, $998244353 = 119 \cdot 2^{23} + 1$, $2^{61} - 1$. Máximo de divisores: 240 para $n \le 10^6$, 1344 para $n \le 10^9$, 103680 para $n \le 10^{18}$.

Sumas. $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\sum i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, $\sum_{i=0}^{n} r^i = \frac{r^{n+1}-1}{r-1}$, $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \approx \ln n + 0.577$ (por eso $\sum_i n/i = O(n \log n)$).

Combinatoria.

- $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$; $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$.
- Soluciones de $x_1 + \cdots + x_k = n$ con $x_i \ge 0$: $\binom{n+k-1}{k-1}$.

- Catalan: $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429.
- Desarreglos: $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$, $D_0 = 1$, $D_1 = 0$.
- Lucas (p primo): $\binom{n}{k} \equiv \prod \binom{n_i}{k_i} \pmod p$ con n_i, k_i los dígitos en base p.
- Burnside: #órbitas $= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} |\mathrm{Fix}(g)|$.
- Inclusión-exclusión: $|\bigcup A_i| = \sum_{S\neq\emptyset}(-1)^{|S|+1}|\bigcap_{i\in S} A_i|$.

Teoría de números.

- Fermat: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Euler: $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$ si $\gcd(a,m) = 1$.
- $\varphi(n) = n\prod_{p|n}(1 - \frac{1}{p})$; $\sum_{d|n}\varphi(d) = n$.
- Wilson: $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$.
- $ax + by = c$ tiene solución entera si y solo si $\gcd(a,b) \mid c$.
- $\mathrm{lcm}(a,b) = a/\gcd(a,b) \cdot b$.

Grafos.

- Flujo máximo = corte mínimo.
- Kőnig (bipartito): cobertura mínima de vértices = matching máximo; independiente máximo = $V-$ matching.
- Cubrimiento mínimo por caminos disjuntos en un DAG = $V-$ matching (grafo bipartito salida/entrada).
- Dilworth: anticadena máxima = mínimo número de cadenas que cubren el orden parcial.
- Hall: hay matching perfecto del lado A si y solo si $|N(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq A$.
- Euleriano, no dirigido: conexo y todos los grados pares (circuito) o exactamente dos impares (camino). Dirigido: grado de entrada = grado de salida.
- Euler (planar conexo): $V - E + F = 2$.
- Cayley: n^{n-2} árboles etiquetados. Kirchhoff: #árboles generadores = cualquier cofactor del laplaciano.
- 2-SAT: $(a \vee b) \equiv (\neg a \to b) \wedge (\neg b \to a)$.

Strings.

- Período mínimo de s: $n - \pi[n-1]$ (es período exacto si divide a n).
- Substrings distintos: $\frac{n(n+1)}{2} - \sum \mathrm{lcp}$, o $\sum_v \mathrm{len}(v) - \mathrm{len}(\mathrm{link}(v))$ en el suffix automaton.

Geometría.

- Área de polígono: $\frac{1}{2}\left|\sum x_i y_{i+1} - x_{i+1}y_i\right|$.
- Pick: $A = I + \frac{B}{2} - 1$; puntos enteros en un segmento: $\gcd(|dx|, |dy|) + 1$.
- Distancia de p a la recta ab: $\frac{|(b-a)\times(p-a)|}{|b-a|}$.
- Herón: $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, $s = \frac{a+b+c}{2}$. Circunradio $R = \frac{abc}{4A}$, inradio $r = \frac{A}{s}$.
- Cosenos: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$. Senos: $\frac{a}{\sin A} = 2R$.
- Rotar θ: $(x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta)$.

Antes de enviar.

- ¿Desborda `int`? Usar `long long` en productos y sumas.
- Casos borde: $n = 1$, vacío, todos iguales, grafo no conexo.
- Reiniciar variables globales entre casos de prueba.
- Módulo de negativos: `((x % m) + m) % m`.
- Recursión profunda ($n \geq 10^5$ en cadena): cuidado con la pila.
- Usar `'\n'` en vez de `endl`.
- Comparar reales con tolerancia (`1e-9`); preferir enteros en geometría.

Referencias para ampliar. KACTL (KTH), Biblioteca de la UFMG, El Vasito (UNC), notebook de Stanford, cp-algorithms.com.